

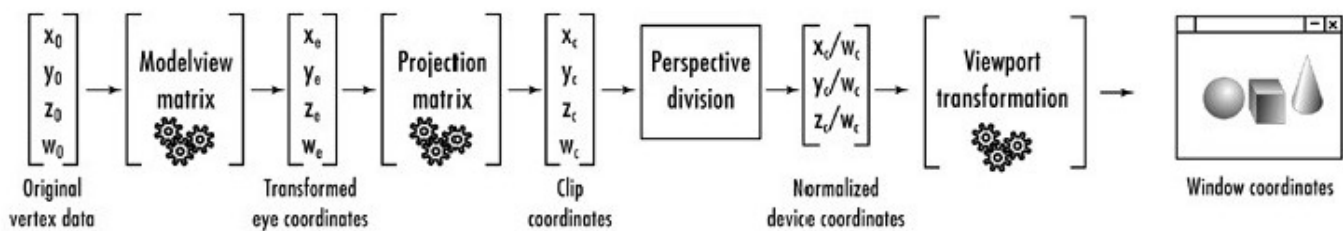
Geometric Transformations

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

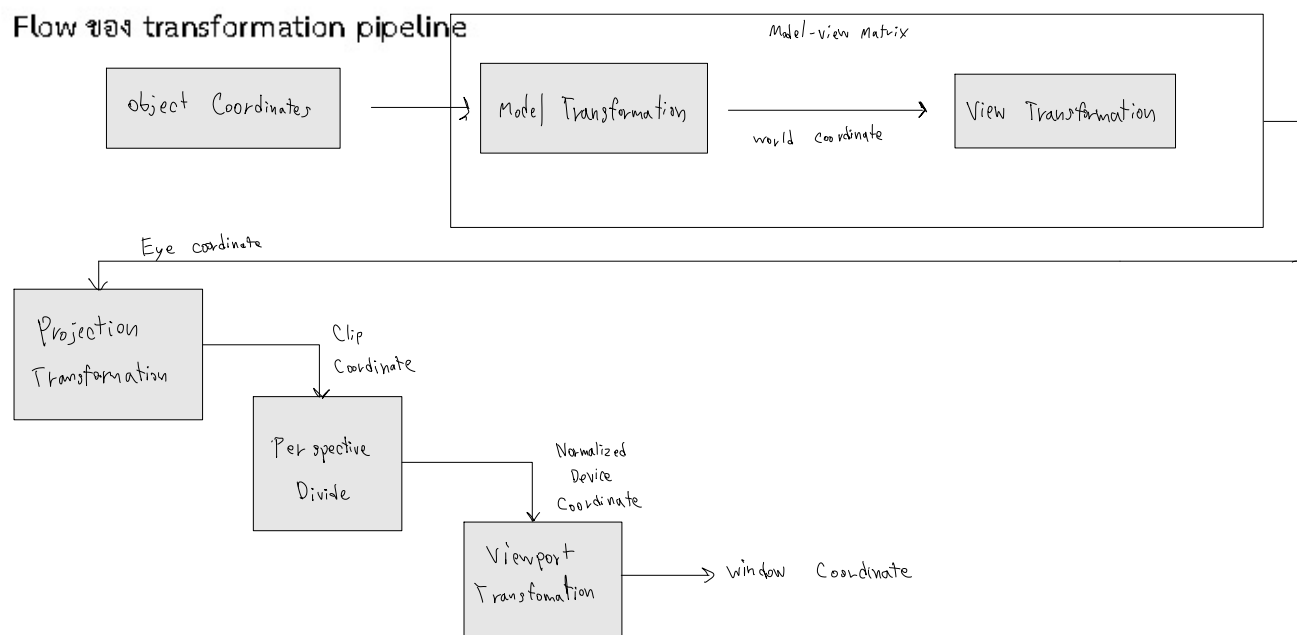
1. สามารถอธิบาย The vertex transformation pipeline ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเช่น การย้าย การหมุน ย่อ และขยาย ได้
3. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ The vertex transformation pipeline ได้

ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งดังต่อไปนี้

1. จงอธิบายการทำงานของ Vertex transformation pipeline ตามภาพด้านล่าง พร้อมเขียน flow ของ transformation pipeline



Flow ของ transformation pipeline



2. เขียนโปรแกรมต่อไปนี้พร้อมอธิบาย (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab2_1.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
void init(void);
void RenderScene(void);

void init(void)
{
    glClearColor(0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0, 100.0, -100.0, 100.0);
}

void RenderScene(void)
{
    static GLfloat fElection = 0.0f;
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, -100.0f);
    glColor3ub(255, 0, 0);
    glutSolidSphere(10.0f, 15, 15);
    glColor3ub(255, 255, 0);

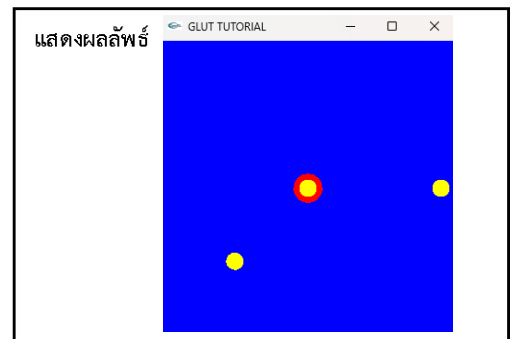
    glPushMatrix();
    glRotatef(fElection, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glTranslatef(90.0f, 0.0f, 0.0f);
    glutSolidSphere(6.0f, 15, 15);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix();
    glRotatef(45.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glRotatef(fElection, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glTranslatef(-70.0f, 0.0f, 0.0f);
    glutSolidSphere(6.0f, 15, 15);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix();
    glRotatef(360.0f, -45.0f, 0.0f, 1.0f);
    glRotatef(fElection, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, 60.0f);
    glutSolidSphere(6.0f, 15, 15);
    glPopMatrix();

    fElection += 10.0f;
    if(fElection > 360.0f)
        fElection = 0.0f;
    glutSwapBuffers();
}

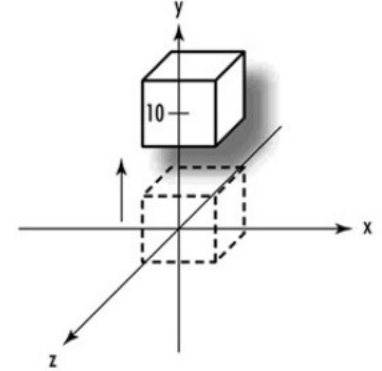
void main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutInitWindowSize(320, 320);
    glutCreateWindow("GLUT Tutorial");
    init();
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutMainLoop();
}
```



3. เขียนโปรแกรมเพื่อย้ายวัตถุตั้งภาพ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab2_2.cpp)

โปรแกรม เขียนเฉพาะ void RenderScene(void)

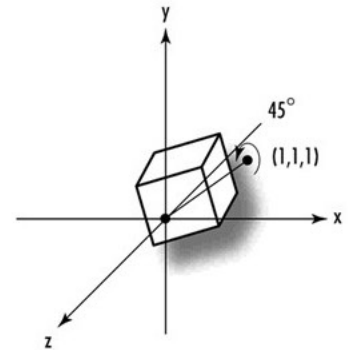
```
glPushMatrix();  
glRotatef(fElect1, 0.0f, 0.0f, 0.0f);  
glTranslatef(0.0f, 10.0f, 0.0f);  
glutWireCube(30.0f);  
glPopMatrix();
```



4. เขียนโปรแกรมเพื่อหมุนวัตถุตั้งภาพ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab2_3.cpp)

โปรแกรม เขียนเฉพาะ void RenderScene(void)

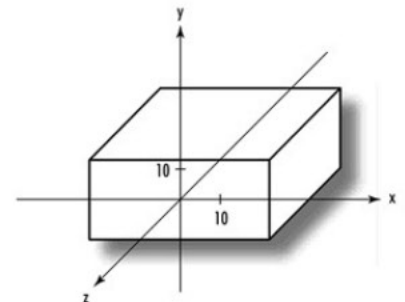
```
glPushMatrix();  
glRotatef(45.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);  
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);  
glutWireCube(30.0f);  
glPopMatrix();
```



5. เขียนโปรแกรมเพื่อย่อและขยายวัตถุตั้งภาพ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab2_4.cpp)

โปรแกรม เขียนเฉพาะ void RenderScene(void)

```
glPushMatrix();  
glRotatef(fElect1, 0.0f, 0.0f, 0.0f);  
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);  
glScalef(2.0f, 1.0f, 1.0f);  
glutWireCube(30.0f);  
glPopMatrix();
```



6. เขียนโปรแกรมต่อไปนี้พร้อมอธิบาย (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab2_5.cpp)

```
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>
#include <math.h>

static GLfloat xRot = 0.0f;
static GLfloat yRot = 0.0f;

void RenderScene(void)
{
    static float fElect1 = 0.0f;
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();

    glTranslatef(0.0f, 0.0f, -100.0f);
    glColor3ub(255, 0, 0);
    glutSolidSphere(10.0f, 15, 15);
    glColor3ub(255, 255, 0);

    glPushMatrix();
    glRotatef(fElect1, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glTranslatef(90.0f, 0.0f, 0.0f);
    glutSolidSphere(6.0f, 15, 15);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix();
    glRotatef(45.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glRotatef(fElect1, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glTranslatef(-70.0f, 0.0f, 0.0f);
    glutSolidSphere(6.0f, 15, 15);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix();
    glRotatef(360.0f - 45.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glRotatef(fElect1, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, 60.0f);
    glutSolidSphere(6.0f, 15, 15);
    glPopMatrix();

    fElect1 += 1.0f;
    if (fElect1 > 360.0f)
        fElect1 = 0.0f;

    glutSwapBuffers();
}

void SetupRC()
{
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glFrontFace(GL_CCW);
    glEnable(GL_CULL_FACE);

    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
}
```

```
void SpecialKeys(int key, int x, int y)
```

```
{  
    if (key == GLUT_KEY_UP)  
        xRot -= 5.0f;  
  
    if (key == GLUT_KEY_DOWN)  
        xRot += 5.0f;  
  
    if (key == GLUT_KEY_LEFT)  
        yRot -= 5.0f;  
  
    if (key == GLUT_KEY_RIGHT)  
        yRot += 5.0f;  
  
    if (key > 356.0f)  
        xRot = 0.0f;  
  
    if (key < -1.0f)  
        xRot = 355.0f;  
  
    if (key > 356.0f)  
        yRot = 0.0f;  
  
    if (key < -1.0f)  
        yRot = 355.0f;  
  
    glutPostRedisplay();  
}
```

```
void TimerFunc(int value)
```

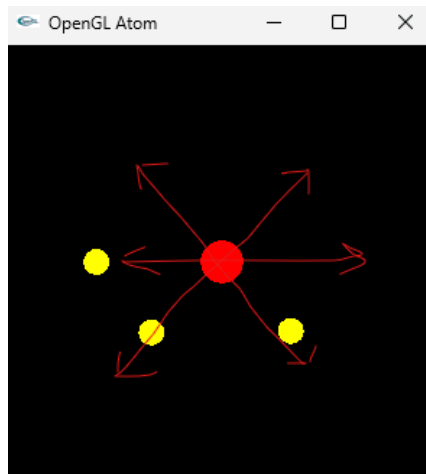
```
{  
    glutPostRedisplay();  
    glutTimerFunc(100, TimerFunc, 1);  
}
```

```
void ChangeSize(int w, int h)
```

```
{  
    GLfloat nRange = 100.0f;  
    if (h == 0)  
        h = 1;  
  
    glViewport(0, 0, w, h);  
  
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);  
    glLoadIdentity();  
  
    if (w <= h)  
        glOrtho(-nRange, nRange, nRange * h / w,  
                -nRange * h / w, -nRange * 2.0f, nRange * 2.0f);  
    else  
        glOrtho(-nRange * w / h, nRange * w / h,  
                nRange, -nRange, -nRange * 2.0f, nRange * 2.0f);  
  
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);  
    glLoadIdentity();  
}
```

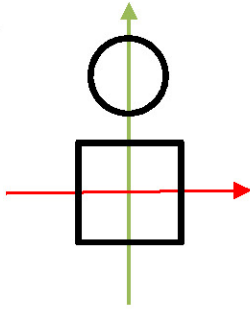
```
int main(int argc, char* argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutCreateWindow("OpenGL Atom");
    glutReshapeFunc(ChangeSize);
    glutSpecialFunc(SpecialKeys);
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutTimerFunc(500, TimerFunc, 1);
    SetupRC();
    glutMainLoop();
    return 0;
}
```

แสดงผลภาพ



7. จากโปรแกรม ข้อที่ 6. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้พร้อมเขียน code ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา Lab2_61.cpp)

7.1

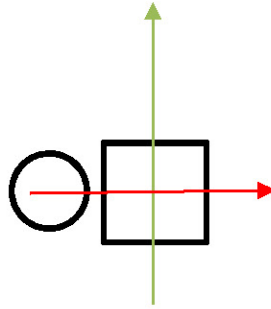


Code

```
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glColor3ub(255, 0, 0);
glutWireCube(30.0f);
glColor3ub(255, 255, 0);

glPushMatrix();
glRotatef(fEject1, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
glTranslatef(0.0f, 40.0f, 0.0f);
glutSolidSphere(15.0f, 15, 15);
glPopMatrix();
```

a) _____

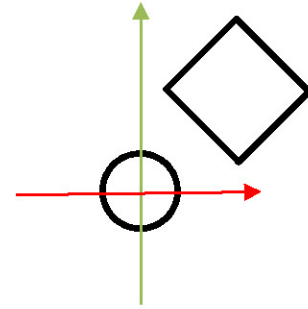


Code

```
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glColor3ub(255, 0, 0);
glutWireCube(30.0f);
glColor3ub(255, 255, 0);

glPushMatrix();
glRotatef(fEject1, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
glTranslatef(-40.0f, 0.0f, 0.0f);
glutSolidSphere(15.0f, 15, 15);
glPopMatrix();
```

b) _____



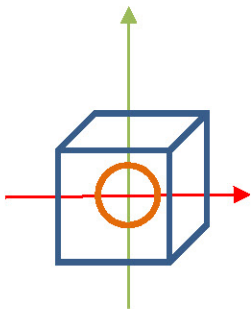
Code

```
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glColor3ub(255, 0, 0);
glutSolidSphere(15.0f, 15, 15);
glColor3ub(255, 255, 0);

glPushMatrix();
glRotatef(45.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
glTranslatef(40.0f, 0.0f, 0.0f);
glutWireCube(30.0f);
glPopMatrix();
```

c) _____

7.2 ให้ปรับมุม ของ Cube โดยกำหนดให้ $x = 35$ องศา $y = 55$ องศา และ $z = 45$ องศา แล้วย้ายไปที่ ตำแหน่งใหม่ของแกน $y = 5$ หน่วย และ $z = -20$ หน่วย (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา Lab2_62.cpp)

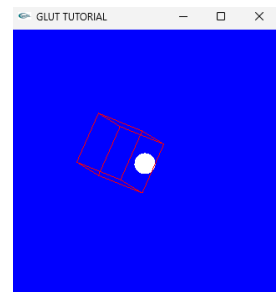


Code

```
glRotatef(fEject1, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glutSolidSphere(8.0f, 15, 15);

glPushMatrix();
glRotatef(35.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
glRotatef(55.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
glRotatef(45.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
glTranslatef(0.0f, 5.0f, -20.0f);
glColor3ub(255, 0, 0);
glutWireCube(40.0f);
glColor3ub(255, 255, 0);
glPopMatrix();
```

แสดงผลลัพธ์



ลายเซ็นผู้ตรวจ _____ วันที่ _____